

MAVZU: Uch o'lchamli ob'ektlar tuzish, ularni o'zgartirish buyruqlari. Renderlash

1. Ishdan maqsad:

- ✓ Hajmli ob'yektlarni tahrirlash va o'zgartirish;
- ✓ Namunaviy hajmli primitivlardan foydalanish ko'nikmalarini hosil qilish.

2. Kerakli jihozlar:

- ✓ Pentium 4 shaxsiy kompyuteri;
- ✓ Proyektor.

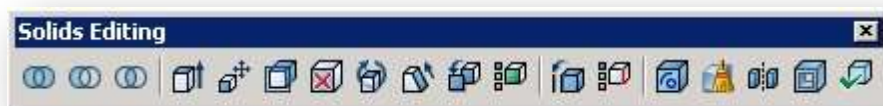
3. Ishni bajarish tartibi:

- ✓ Nazariy ma'lumotni o'rganish;
- ✓ Keltirilgan amaliy ko'rsatmani bajarish;
- ✓ Shaxsiy topshiriqni olish va bajarish;
- ✓ Amaliy ish bo'yicha hisobotni rasmiylashtirish; ✓ Nazorat savollariga javob berish.

NAZARIY MA'LUMOTLAR

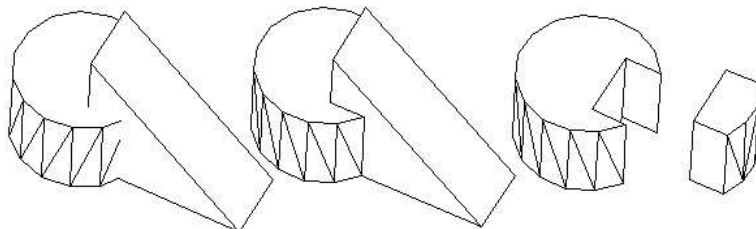
Hajmli ob'yektlarni tahrirlash va o'zgartirish

“Hajmli ob'yektlarni tahrirlash” (**Solids Editing - Редактирование тел**) asboblari panelidan foydalanish mumkin:



Asboblari panelidagi buyruqlarning vazifalari quyida keltirilgan:

1. “Birlashtirish (**Union-Объединение**) – qo'shish orqali yasama hajmli ob'yektlarni hosil qilish;

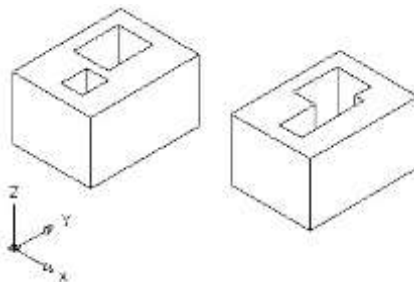


a) birlashmagan b) birlashtirilgan c) ayirilgan d) kesishgan

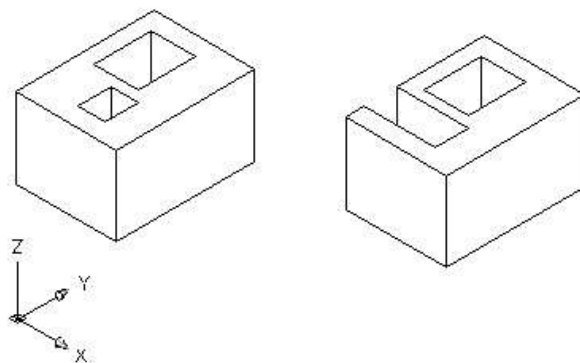
2. “Ayirish” (**Subtract-Вычитание**) – ayirish orqali yasama hajmli ob'yektlarni hosil qilish;

3. “Kesishish” (**Intersect-Пересечение**) – ikki yoki undan ortiq kesishgan ob'yektlarning kesishmagan qismlarini olib tashlash orqali yasama hajmli ob'yekt hosil qilish;

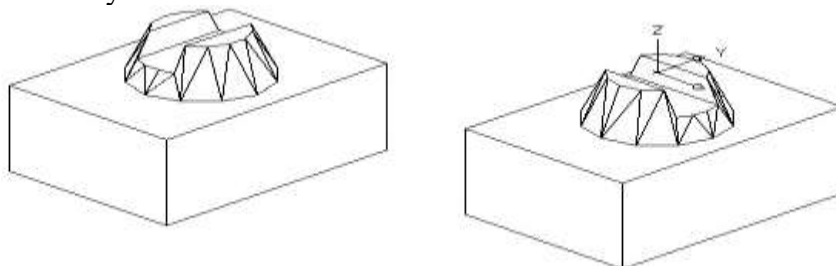
4. “Yuzalarni uzaytirish” (**Extrude Faces-Выдавить грани**) – hajmli ob'yektlarning belgilangan hududlarini (yuzalarini) berilgan masofaga yoki trayektoriya bo'ylab uzaytirish;



5. “Yuzalarni surish” (**Move Faces - Перенести грани**) – belgilangan tana yuzalarini ko'rsatilgan masofaga surish;



6. “Yuzani ko`chirish” (**Offset Faces - Сместить грани**) – tana yuzasini talab etilgan masofa yoki ko`rsatilgan nuqtagacha bab-barovar ko`chirish;
7. “Yuzalarni o`chirish” (**Delete Faces - Удалить грани**) – ko`rsatilgan tana yuzalarini faskalari bilan birgalikda o`chirish;
8. “Yuzalarni aylantirish” (**Rotate Faces - Повернуть грани**) – berilgan o`q atrofida bir yoki bir necha yuzalarni ma`lum burchakka burish:



9. “Yuzani konuslashtirish” (**Taper Faces - Свести грани на конус**) – belgilangan yuzaga ko`rsatilgan burchak ostida konus hosil qilish;
10. “Yuzalardan nusxa olish” (**Copy Faces - Копировать грани**) – tana ob`yektlari yuzalaridan nusxa olish;
11. “Yuza rangini o`zgartirish” (**Color Faces - Изменить цвет грани**) – tana ob`yektlari alohida yuzalariga rang berish;
12. “Qirralardan nusxa olish” (**Copy Edges - Копировать ребра**) – yoq, aylan, ellips, kesma yoki splaynlardan iborat uch o`lchamli ob`yekt qirrlaridan nusxa olish;
13. “Qirra ranglarini o`zgartirish” (**Color Edges - Изменить цвет ребер**) – tana ob`yektlari alohida qirralariga rang berish;
14. “Tamg`a” (**Imprint - Клеймить**) – tana yuzalarida tamg`a yaratish;
15. “Tozalash” (**Clean - Упростить**) – hajmli ob`yektlarning ortiqcha qirralarini o`chirish;
16. “Ajratish” (**Separate - Разделить**) – fazoda bir necha berk hajmli tanalardan iborat ob`yektlarni alohida-alohida ob`yektlarga ajratish;
17. “Qobiq” (**Shell-Оболочка**) – berilgan qalinlikda yuqqa devorli bir tomoni ochiq qobiq yaratish;
18. “Tekshirish” (**Check-Проверить**) – uch o`lchamli hajmli ob`yekt ACIStana ob`yekti sifatida saqlash mumkinligi yo`qligini tekshiradi.

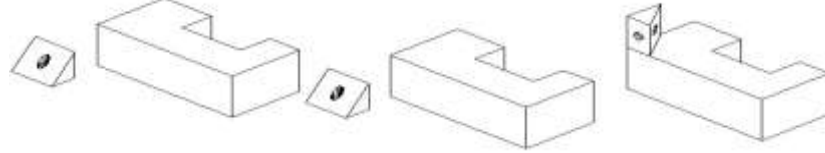
Uch o`lchamli ob`yektlarni tahrirlashning umumiy vositalari

Barcha turdagi hajmli ob`yektlarni tahrirlash ushuni universal buyruqlar: **Properties (Свойства), Copy (Копирование), Erase (Стереть), Explode (РасчлениТЬ), Move (Перенести), Redo (Вернуть), Scale (Масштаб), Undo (Отмена)** – qo`llanishi mumkin. Ushbu vositalar bilan ishlash ikki o`lchamli chizmalardagi kabi olib boriladi.

Ob`yektlarni bir-biriga nisbatan tenglashtirish

“**Tenglashtirish (Align-Выравнивание)** – boshqa bir ob`yektga nisbatan joylashgan joyi va holatini o`zgartirish imkonini beradi. Buyruq quyidagicha ishga tushiriladi:

Command: ALIGN



Qirralarni tahrirlash

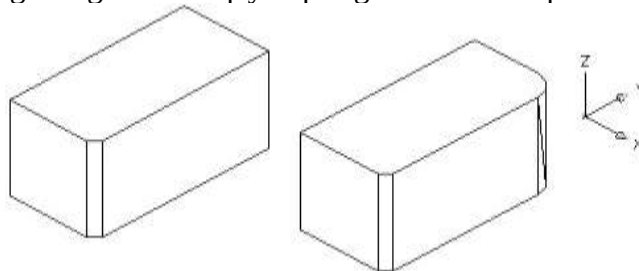
Qirralarni tahrirlash “Faska” (**Chamfer-Фаска**) va “Ulash” (**FilletСопряжение**) buyruqlari orqali amalga oshiriladi.

 “Faska” (**Chamfer-Фаска**) buyruq'i orqali tana ob'yektining qirrasiga faska hosil qilish mumkin.

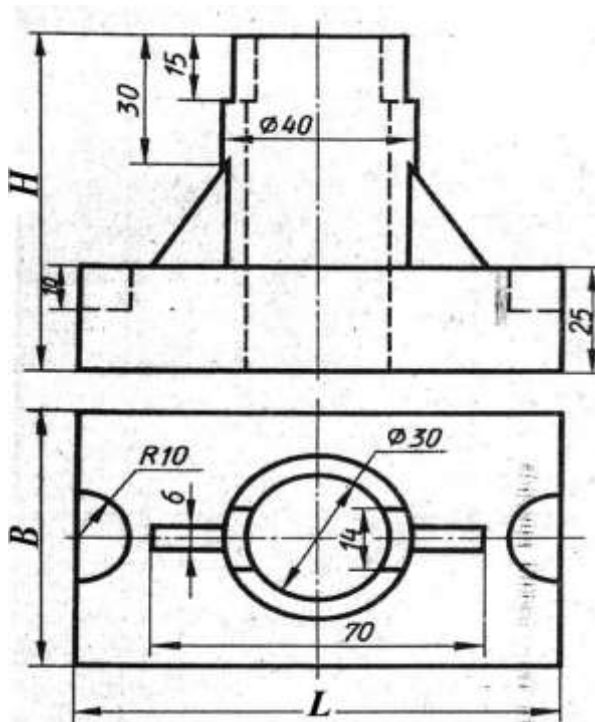
Command: CHAMFER

Buyruq ishga tushirilganda, buyruqlar satrida quyidagi xabar va so`rov paydo bo`ladi: (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

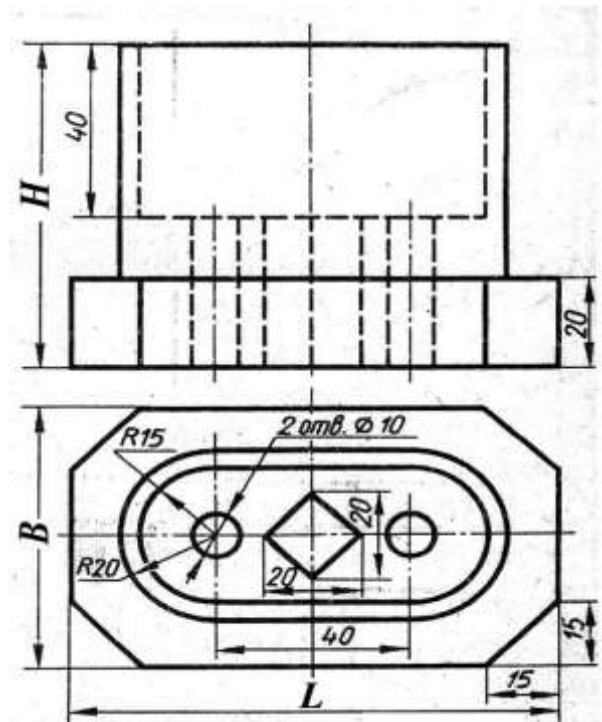
Ya'ni qirqish rejimi faol bo`lib, faskaning joriy qiymatlari O`lcham1 = 10 mm, O`lcham2 = 10 mm ga teng. Bizdan qaysi qirraga faska hosil qilinishi lozimligi so`raladi.



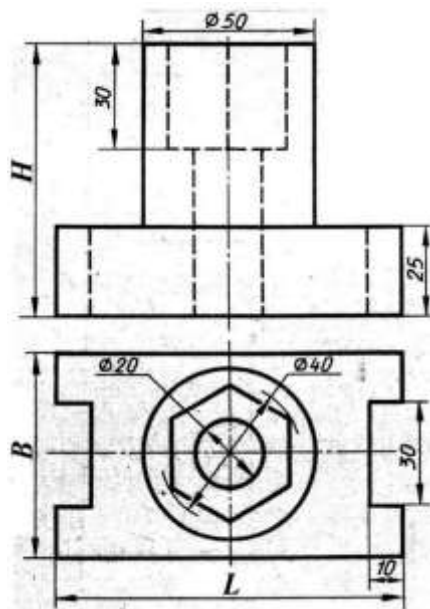
Nazorat vaiantlari:



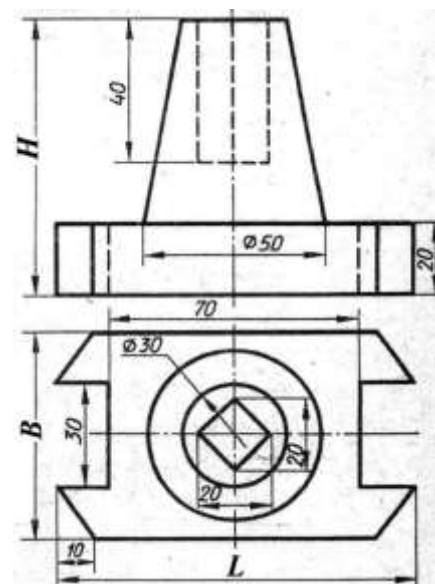
1-chizma



2-chizma



3-chizma



4-chizma

8-AMALIY ISH UCHUN VARIANTLAR

Talaba FIOsining guruh jurnalidagi raqami	Chizma turi			
		H	B	L
1.	1-chizma	70	60	100
2.	1-chizma	75	50	90
3.	1-chizma	80	55	80
4.	1-chizma	75	60	70
5.	1-chizma	90	55	90
6.	1-chizma	85	55	110
7.	1-chizma	80	60	100
8.	2-chizma	70	60	100
9.	2-chizma	75	50	90
10.	2-chizma	80	55	80
11.	2-chizma	75	60	110
12.	2-chizma	70	55	90
13.	2-chizma	75	55	110
14.	2-chizma	80	60	100
15.	3-chizma	75	50	100
16.	3-chizma	90	55	90
17.	3-chizma	85	60	80
18.	3-chizma	80	55	110
19.	3-chizma	70	55	90
20.	3-chizma	75	60	80
21.	3-chizma	80	60	100
22.	4-chizma	75	50	100
23.	4-chizma	70	55	90
24.	4-chizma	75	60	80
25.	4-chizma	80	55	110
26.	4-chizma	75	55	90
27.	4-chizma	90	60	80
28.	4-chizma	85	50	100

